


# Programmierung und Deskriptive Statistik

BSc Psychologie WiSe 2026/27

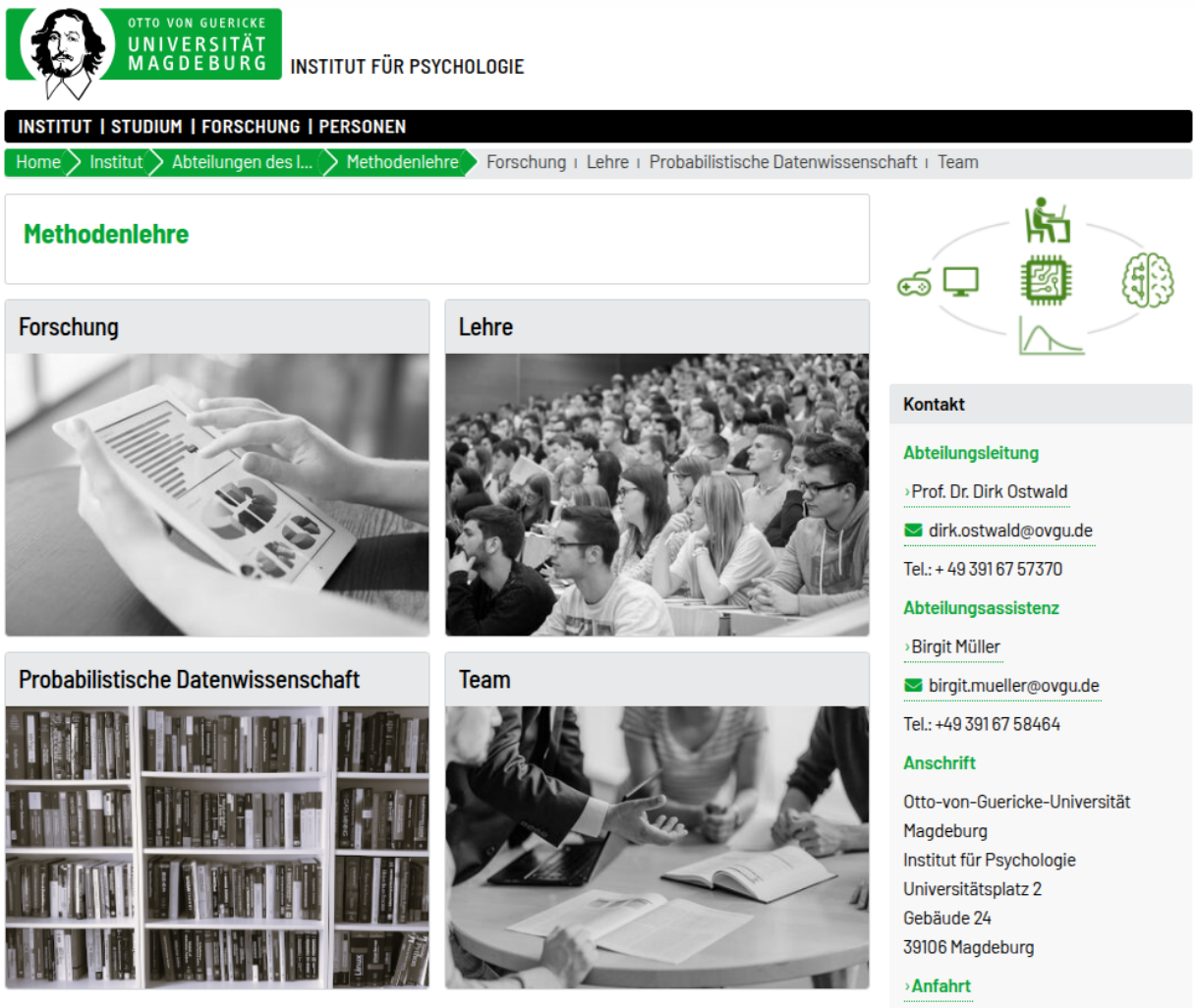
Belinda Fleischmann

Herzlich willkommen!

Aufnahme läuft. 

# (0) Formalia

## Homepage der Abteilung für Methodenlehre I



**Modul C. Einführung in empirisch-wissenschaftliches Arbeiten** (8 CP)

C1. Programmierung und Deskriptive Statistik (Seminar/Übung, 2 SWS, WiSe)

- Einführung in die datenanalytische Programmierung.
- Grundlagen der deskriptiven Statistik.
- Unbenotete Prüfungsvorleistung: Gruppenarbeit und Individualleistung.

C2. Analyse und Dokumentation (Seminar/Übung, 2 SWS, SoSe)

- Struktur und Präsentation wissenschaftlicher Arbeiten sowie forschungsethische Grundsätze.
- Praktische Anwendung statistischer Analyseverfahren auf psychologische Beispieldatensätze.

## Inhalte in C1. Programmierung und Deskriptive Statistik

### Programmierung

- Einführung in die Programmiersprache R und die Entwicklungsumgebung Visual Studio Code.
- Grundlagen imperativer Programmierung in R einschließlich arithmetischer und logischer Operationen, Variablen, Datenstrukturen und Kontrollstrukturen.
- Einführung in wesentliche Werkzeuge und Pakete für die Durchführung deskriptiver statistischer Analysen mit R.

### Deskriptive Statistik

- Tabellarische und grafische Darstellung von Daten mithilfe von Häufigkeitsverteilungen.
- Verteilungskennwerte als Maße der zentralen Tendenz und der Datenvariabilität (Streuung).
- Praktische Anwendung auf Beispieldatensätze in R.

## Organisation

- Mittwochs 13-15 Uhr (Gruppe 1) und 15-17 Uhr (Gruppe 2) im Raum G22A-011
- Tutorien (zweiwöchentlich): Organisation über die Moodleseite des Tutoriums
- Kursmaterialien (Folien, Übungsblätter, Code) auf der Kurswebseite und auf Github
- Empfohlene Vorbereitung: Mathematische Grundlagen
- Ankündigungen, Fragenforum und Organisation der Prüfungsvorleistung über die Moodleseite
- Vorherige Iteration des Kurses: Programmierung und Deskriptive Statistik (WiSe 2025/26)
- Modulprüfung am Ende des Sommersemesters 2027 gemäß Prüfungsplan des FNW Prüfungsamtes
- Unbenotete Prüfungsvorleistung: Gruppenarbeit und Individualleistung (s. folgende Folien)

# Formalia

| | Datum | Format | Thema |
|---|---|---|---|
| 1 | Mi, 14.10. | Seminar | (1) Grundbegriffe der Informatik |
| 2 | Mi, 21.10. | Seminar | (2) Arithmetik und Variablen |
| 3 | Mi, 28.10. | Übung | (2) Arithmetik und Variablen |
| 4 | Mi, 04.11. | Seminar | (3) Vektoren und Matrizen, (4) Listen und Dataframes |
| 5 | Mi, 11.11. | Übung | (3) Vektoren und Matrizen |
| 6 | Mi, 18.11. | Übung | (4) Listen und Dataframes |
| 7 | Mi, 25.11. | Seminar | (5) Datenmanagement |
| 8 | Mi, 02.12. | Übung | (5) Datenmanagement |
| | Mo, 07.12. | Abgabe | *Individualleistung (1/2)* |
| 9 | Mi, 09.12. | Seminar | (6) Strukturiertes Progr.: Kontrollfluss, Debugging |
| 10 | Mi, 16.12. | Seminar | (7) Häufigkeitsverteilungen |
| 11 | Mi, 13.01. | Übung | (7) Häufigkeitsverteilungen |
| 12 | Mi, 20.01. | Seminar | (8) Maße der zentralen Tendenz und Datenvariabilität |
| 13 | Mi, 27.01. | Übung | (8) Maße der zentralen Tendenz und Datenvariabilität |
| | Mo, 01.02. | Abgabe | *Individualleistung (2/2)* |

## Seminarbestandteile

- Seminare: Theoretische und praktische Einführung in die wesentlichen Konzepte der Programmierung und deskriptiven Statistik.
- Übung: Anwendung der erlernten Konzepte in von Studierenden geleiteten Präsenzübungen (Gruppenarbeit) mit Hilfestellung der Lehrpersonen.
- Individualleistung: Schriftliche Abgabe der Programmierübungen in einem R Skript.

## Vor- und Nachbereitung

- Zur erfolgreichen Teilnahme ist eine regelmäßige Vor- und Nachbereitung der Programmierübungen und Selbstkontrollfragen erforderlich (entsprechend dem Modulhandbuch mit durchschnittlich 6,5 Stunden Lernzeit pro Woche).
- Die Computerplätze am URZ stehen außerhalb der Belegzeiten (siehe G26.1-006 oder G26.1 007) zur freien Nutzung zur Verfügung.

## Gruppenarbeit

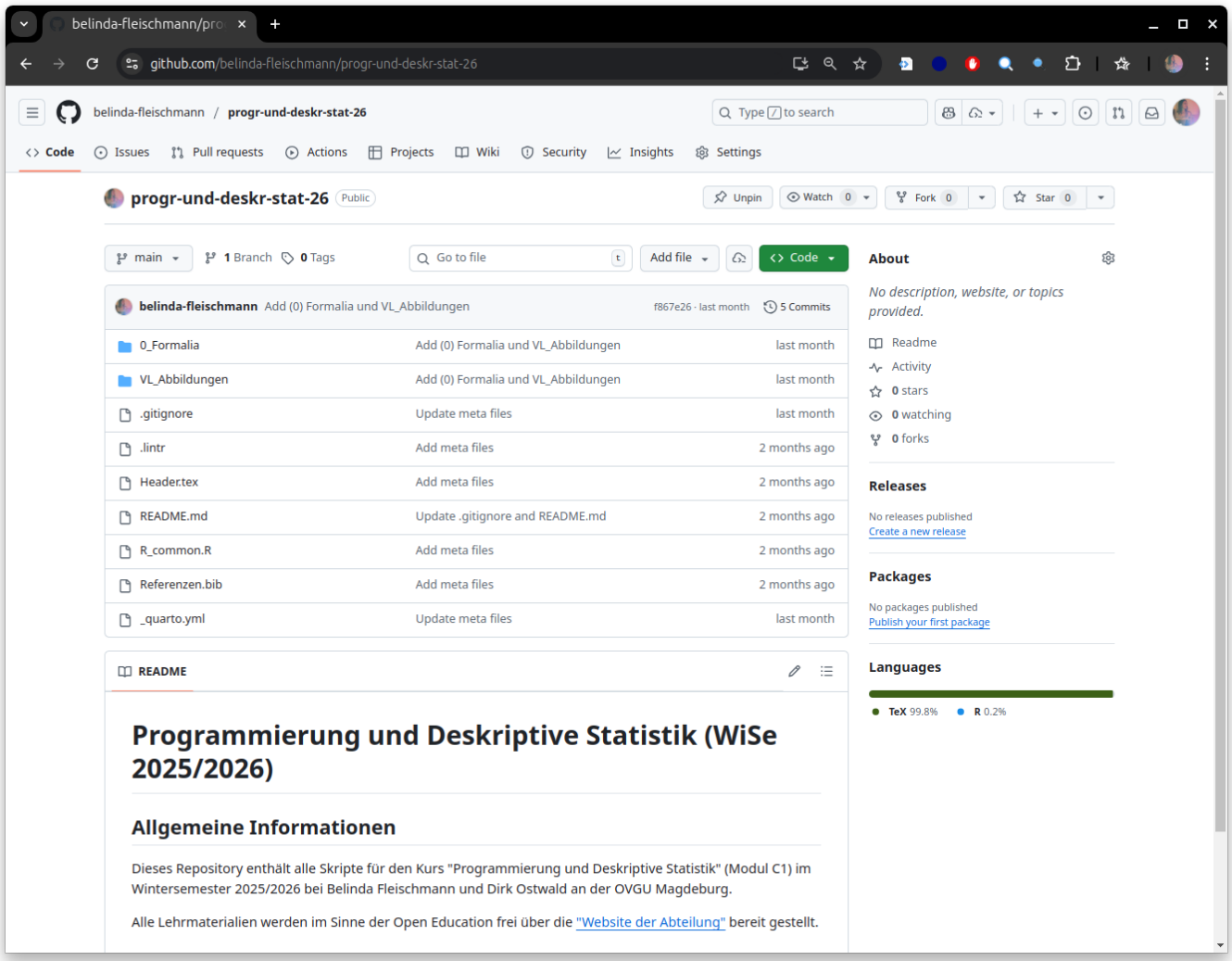
- Konzeption und Durchführung studierendengeleiteter Praxiseinheiten zu ausgewählten Themenschwerpunkten in Kleingruppen (3-4 Studierende).
- Gruppenbildung und Themenverteilung erfolgt über Moodle.
- Bestandteile einer studierendengeleiteten Präsenzübung (Richtwerte für 90 min):
  - Wiederholung relevanter Konzepte der Programmierung bzw. Deskriptiven Statistik und Vorstellung der Übungsaufgaben (ca. 15 min).
  - Bearbeitung der Aufgaben durch alle Seminarteilnehmer:innen mit tutorieller Unterstützung durch die Präsentationsgruppe (ca. 65 min).
  - Vorstellung und Besprechung des erarbeiteten R-Codes (ca. 10 min).
  - Gleichmäßig verteilte Präsentationszeit der Gruppenmitglieder.
- Reihenfolge und Ablauf können Sie frei gestalten, z.B. Aufgabe für Aufgabe im Wechsel aus kurzer Einführung, Bearbeitung und Besprechung, statt alles in einem Block.

## Individualleistung

- Individuelle Bearbeitung von Programmieraufgaben mit Abgabe der Lösungen als kommentierte R-Skripte.
- Die Invidualleistung besteht aus zwei Teilen.
- Ein Teil der Invididualleistung gilt als erbracht, wenn mind. 50 % der Aufgaben richtig gelöst wurden.

Das Tutorium dient der Unterstützung bei der Vorbereitung der Präsenzübung und der Bearbeitung des Leistungsnachweises!

## Git-repository des Kurses (Code und Folien)



# Q & A